

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении лабораторной работы №2
По дисциплине: «Вычислительная математика»
На тему: «Интерполяционные кубические сплайны
(естественные граничные условия)»
Вариант №47.

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Руководитель
доцент, к.ф.-м.н.

_____ В. Г. Пак

«_____» _____ 2026г.

Содержание

1	Задание	3
2	Цель работы	3
3	Ход работы	3
3.1	Краткая теория	4
4	Вывод	10
Приложение А. Исходный код всех программ, использовав- шихся в лабораторной работе (в комментариях приведе- ны названия файлов)		11

1 Задание

Построить для данной табличной функции интерполяционный кубический сплайн дефекта 1 с заданными граничными условиями. Коэффициенты вычислять с четырьмя знаками после запятой в мантиссе. Проверить все условия, налагаемые на сплайн.

2 Цель работы

Научиться строить интерполяционные кубические сплайны для табличных функций и проверять условия, налагаемые на построенный сплайн.

3 Ход работы

Перед выполнением работы отметим, что все исходные данные взяты из варианта 47.

Для заданной табличной функции требуется построить интерполяционный кубический сплайн дефекта 1. Значения функции приведены в таблице 1.

Таблица 1: Значения x_i, y_i для построения кубического сплайна

x_i	0.050	0.052	0.060	0.065	0.069	0.075	0.085	0.090	0.096
y_i	0.2079	0.2081	0.2090	0.2095	0.2099	0.2105	0.2116	0.2121	0.2127

По условию функция считается периодической с периодом

$$T = x_n - x_0 = 0.096 - 0.050 = 0.046.$$

Обозначим шаги таблицы

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

где $n+1=9 \iff n=8$.

Для данной таблицы получим

$$\begin{aligned} h_0 &= 0.002, & h_1 &= 0.008, & h_2 &= 0.005, & h_3 &= 0.004, \\ h_4 &= 0.006, & h_5 &= 0.010, & h_6 &= 0.005, & h_7 &= 0.006. \end{aligned}$$

3.1 Краткая теория

Кубический интерполяционный сплайн строится как набор кубических полиномов

$$S_i(x), \quad x \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

которые удовлетворяют следующим условиям:

- условия интерполяции:

$$S_i(x_i) = y_i, \quad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1};$$

- непрерывность первой и второй производных:

$$S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1}), \quad S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1});$$

- граничные условия (в данной работе — периодические):

$$S'(x_0) = S'(x_n), \quad S''(x_0) = S''(x_n).$$

Каждый частичный полином имеет вид:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3.$$

В стандартной форме используются значения второй производной в узлах:

$$M_i = S''(x_i).$$

Для них получается система уравнений:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right),$$

$$i = 1, \dots, n-1,$$

где

$$h_i = x_{i+1} - x_i.$$

С учётом периодических граничных условий:

$$M_0 = M_n.$$

После нахождения M_i коэффициенты сплайна вычисляются по формулам:

$$\begin{aligned} a_i &= y_i, \\ b_i &= \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6}(2M_i + M_{i+1}), \\ c_i &= \frac{M_i}{2}, \quad d_i = \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i}. \end{aligned}$$

3.2 Реализация

На каждом частичном отрезке $[x_i; x_{i+1}]$ будем искать кубический сплайн в виде

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, \quad x \in [x_i; x_{i+1}].$$

Коэффициенты выражаются через значения функции и наклоны $m_i = S'(x_i)$:

$$\begin{aligned} a_i &= y_i, & b_i &= m_i, \\ c_i &= \frac{3\Delta_i - 2m_i - m_{i+1}}{h_i}, & d_i &= \frac{m_i + m_{i+1} - 2\Delta_i}{h_i^2}, \end{aligned}$$

где

$$\Delta_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i}.$$

Найдём значения Δ_i :

$$\begin{aligned} \Delta_0 &= 0.1000, & \Delta_1 &= 0.1125, & \Delta_2 &= 0.1000, & \Delta_3 &= 0.1000, \\ \Delta_4 &= 0.1000, & \Delta_5 &= 0.1100, & \Delta_6 &= 0.1000, & \Delta_7 &= 0.1000. \end{aligned}$$

Для внутренних узлов условия непрерывности второй производной имеют вид

$$h_i m_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)m_i + h_{i-1}m_{i+1} = 3 \left(\frac{h_i}{h_{i-1}}(y_i - y_{i-1}) + \frac{h_{i-1}}{h_i}(y_{i+1} - y_i) \right),$$

где $i = 1, 2, \dots, n-1$.

Так как функция считается периодической, добавим граничные условия

$$\begin{aligned} m_0 &= m_n, \\ S_0''(x_0) &= S_{n-1}''(x_n). \end{aligned}$$

В результате получаем систему линейных уравнений относительно неизвестных наклонов $m_0, m_1, \dots, m_8$:

$$\begin{pmatrix} 0.008 & 0.020 & 0.002 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.005 & 0.026 & 0.008 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.004 & 0.018 & 0.005 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.006 & 0.020 & 0.004 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.010 & 0.032 & 0.006 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.005 & 0.030 & 0.010 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.006 & 0.022 & 0.005 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1000 & -500 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -166.6667 & -333.3333 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_0 \\ m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \\ m_5 \\ m_6 \\ m_7 \\ m_8 \end{pmatrix}$$

На листинге 1 приведена программа, вычисляющая коэффициенты кубического сплайна.

Листинг 1: Вычисление коэффициентов периодического кубического сплайна

```

1 x = [0.050, 0.052, 0.060, 0.065, 0.069, 0.075, 0.085, 0.090, 0.096];
2 y = [0.2079, 0.2081, 0.2090, 0.2095, 0.2099, 0.2105, 0.2116, 0.2121,
   ↪ 0.2127];
3
4 h = diff(x);
5 delta = diff(y) ./ h;
6 n = length(x) - 1;
7
8 A = zeros(n + 1, n + 1);
9 b = zeros(n + 1, 1);
10
11 for i = 2:n
12     A(i - 1, i - 1) = h(i);
13     A(i - 1, i) = 2 * (h(i - 1) + h(i));
14     A(i - 1, i + 1) = h(i - 1);
15     b(i - 1) = 3 * (h(i) / h(i - 1) * (y(i) - y(i - 1)) + ...
16         h(i - 1) / h(i) * (y(i + 1) - y(i)));
17 end
18
19 % Periodic condition: S'(x0) = S'(xn)
20 A(n, 1) = 1;
21 A(n, n + 1) = -1;
22 b(n) = 0;
23
24 % Periodic condition: S''(x0) = S''(xn)
25 A(n + 1, 1) = -2 / h(1);
26 A(n + 1, 2) = -1 / h(1);
27 A(n + 1, n) = -1 / h(n);
28 A(n + 1, n + 1) = -2 / h(n);
29 b(n + 1) = -3 * delta(1) / h(1) - 3 * delta(n) / h(n);
30
31 m = A \ b;
32
33 for i = 1:n
34     a(i) = y(i);
35     bcoef(i) = m(i);
36     c(i) = (3 * delta(i) - 2 * m(i) - m(i + 1)) / h(i);
37     d(i) = (m(i) + m(i + 1) - 2 * delta(i)) / h(i)^2;
38 end
39
40 disp([a' bcoef' c' d'])

```

В результате решения системы были получены следующие значения

НАКЛОНОВ:

$$\begin{aligned} m_0 &= 0.0988, & m_1 &= 0.1035, & m_2 &= 0.1070, & m_3 &= 0.0986, \\ m_4 &= 0.0994, & m_5 &= 0.1050, & m_6 &= 0.1045, & m_7 &= 0.0991, & m_8 &= 0.0988. \end{aligned}$$

Следовательно, коэффициенты кубического сплайна имеют вид, представленный в таблице 2.

Таблица 2: Коэффициенты кубического сплайна

i	a_i	b_i	c_i	d_i
0	0.2079	0.0988	−0.5609	582.3924
1	0.2081	0.1035	2.9335	−226.6399
2	0.2090	0.1070	−2.5059	222.8726
3	0.2095	0.0986	0.8372	−122.6772
4	0.2099	0.0994	−0.6349	121.8499
5	0.2105	0.1050	1.5584	−105.4709
6	0.2116	0.1045	−1.6058	141.5796
7	0.2121	0.0991	0.5179	−59.9346

Таким образом, интерполяционный кубический сплайн имеет вид

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x), & x \in [0.050; 0.052], \\ S_1(x), & x \in [0.052; 0.060], \\ S_2(x), & x \in [0.060; 0.065], \\ S_3(x), & x \in [0.065; 0.069], \\ S_4(x), & x \in [0.069; 0.075], \\ S_5(x), & x \in [0.075; 0.085], \\ S_6(x), & x \in [0.085; 0.090], \\ S_7(x), & x \in [0.090; 0.096]. \end{cases}$$

где

$$\begin{aligned}S_0(x) &= 0.2079 + 0.0988(x - 0.050) - 0.5609(x - 0.050)^2 + 582.3924(x - 0.050)^3, \\S_1(x) &= 0.2081 + 0.1035(x - 0.052) + 2.9335(x - 0.052)^2 - 226.6399(x - 0.052)^3, \\S_2(x) &= 0.2090 + 0.1070(x - 0.060) - 2.5059(x - 0.060)^2 + 222.8726(x - 0.060)^3, \\S_3(x) &= 0.2095 + 0.0986(x - 0.065) + 0.8372(x - 0.065)^2 - 122.6772(x - 0.065)^3, \\S_4(x) &= 0.2099 + 0.0994(x - 0.069) - 0.6349(x - 0.069)^2 + 121.8499(x - 0.069)^3, \\S_5(x) &= 0.2105 + 0.1050(x - 0.075) + 1.5584(x - 0.075)^2 - 105.4709(x - 0.075)^3, \\S_6(x) &= 0.2116 + 0.1045(x - 0.085) - 1.6058(x - 0.085)^2 + 141.5796(x - 0.085)^3, \\S_7(x) &= 0.2121 + 0.0991(x - 0.090) + 0.5179(x - 0.090)^2 - 59.9346(x - 0.090)^3.\end{aligned}$$

Проверим условия, налагаемые на сплайн.

1) Условия интерполяции

Каждый многочлен $S_i(x)$ построен так, что

$$S_i(x_i) = y_i, \quad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}.$$

Например,

$$S_0(0.050) = 0.2079, \quad S_0(0.052) = 0.2081,$$

$$S_7(0.090) = 0.2121, \quad S_7(0.096) = 0.2127.$$

Следовательно, условия интерполяции выполнены.

2) Непрерывность первой производной

Производная частичного многочлена равна

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2.$$

По построению

$$S'_i(x_i) = m_i, \quad S'_i(x_{i+1}) = m_{i+1}.$$

Поэтому в каждом внутреннем узле выполняется условие

$$S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i) = m_i.$$

Численно получаем

$$\begin{aligned}S'_0(0.052) &= S'_1(0.052) = 0.1035, \\S'_1(0.060) &= S'_2(0.060) = 0.1070, \\S'_2(0.065) &= S'_3(0.065) = 0.0986, \\S'_3(0.069) &= S'_4(0.069) = 0.0994, \\S'_4(0.075) &= S'_5(0.075) = 0.1050, \\S'_5(0.085) &= S'_6(0.085) = 0.1045, \\S'_6(0.090) &= S'_7(0.090) = 0.0991.\end{aligned}$$

Следовательно, первая производная сплайна непрерывна.

3) Непрерывность второй производной

Вторая производная частичного многочлена равна

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i).$$

Проверим равенство вторых производных во внутренних узлах:

$$\begin{aligned}S''_0(0.052) &= S''_1(0.052) = 5.8669, \\S''_1(0.060) &= S''_2(0.060) = -5.0118, \\S''_2(0.065) &= S''_3(0.065) = 1.6744, \\S''_3(0.069) &= S''_4(0.069) = -1.2699, \\S''_4(0.075) &= S''_5(0.075) = 3.1167, \\S''_5(0.085) &= S''_6(0.085) = -3.2115, \\S''_6(0.090) &= S''_7(0.090) = 1.0358.\end{aligned}$$

Следовательно, вторая производная сплайна также непрерывна.

4) Проверка периодических граничных условий

По условию периодичности должно выполняться равенство производных в крайних точках:

$$S'_0(x_0) = S'_7(x_8).$$

Действительно,

$$S'_0(0.050) = 0.0988, \quad S'_7(0.096) = 0.0988.$$

Также выполняется равенство вторых производных в крайних точках:

$$S''_0(0.050) = S''_7(0.096) = -1.1218.$$

Следовательно, построенный сплайн удовлетворяет периодическим граничным условиям.

4 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы был построен интерполяционный кубический сплайн дефекта 1 для табличной функции из варианта 47. Были вычислены шаги таблицы, наклоны в узлах и коэффициенты всех частичных кубических многочленов. Также были проверены условия интерполяции, непрерывности первой и второй производных и периодические граничные условия.

Приложение А. Исходный код всех программ, использовавшихся в лабораторной работе (в комментариях приведены названия файлов)

```
1  % ** task1a.m **
2  x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
3  y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
4
5  x_interp = 4.96;
6  L = 0;
7
8  n = length(x);
9  for i = 1:n
10     L_i = 1;
11     for j = 1:n;
12         if i ~= j
13             L_i = L_i * (x_interp - x(j)) / (x(i) - x(j))
14         end
15     end
16     L = L + y(i) * L_i
17 end
18
19
20 fprintf('%f\n', L)
21
22 % ** task1b.m **
23 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
24 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
25
26 x_interp = 4.96;
27 L = 0;
28 n = length(x);
29
30 for i = 1:n
31     L_i = 1;
32     for j = 1:n;
33         if i ~= j
34             L_i = L_i * (x_interp - x(j)) / (x(i) - x(j))
35         end
36     end
37     L = L + y(i) * L_i
38 end
39
40
41 fprintf('%f\n', L)
42
43 % ** task2_t.m **
44
45 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
46 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
47
48 function D = calcDivDiffTable(x, y)
49     n = length(x);
50     D = zeros(n, n+1);
51     D(:, 1) = x';
52     D(:, 2) = y';
53
54     for j = 3:n+1
55         for i = 1:n-j+2
56             D(i, j) = (D(i+1, j-1) - D(i, j-1)) / (D(i+j-2, 1) - D(i, 1));
57         end
58     end
59 end
60
61 D = calcDivDiffTable(x, y);
62
63 disp('Divided Difference Table:');
64 disp(D);
65
66 % ** task2_1.m **
67
68 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
69 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
70
```

```

71 function D = calcDivDiffTable(x, y)
72     n = length(x);
73     D = zeros(n, n+1);
74     D(:, 1) = x';
75     D(:, 2) = y';
76
77     for j = 3:n+1
78         for i = 1:n-j+2
79             D(i, j) = (D(i+1, j-1) - D(i, j-1)) / (D(i+j-2, 1) - D(i, 1));
80         end
81     end
82 end
83
84 D = calcDivDiffTable(x, y);
85 n = length(x);
86 x_interp = 6.17;
87
88 P = D(n, 2);
89 term = 1;
90
91 for i = 1:n-1
92     term = term * (x_interp - x(n-i+1));
93     P = P + D(n-i, i+2) * term;
94 end
95
96 fprintf('%f\n', P)
97
98 % ** task2_2.m **
99
100 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
101 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
102
103 function D = calcDivDiffTable(x, y)
104     n = length(x);
105     D = zeros(n, n+1);
106     D(:, 1) = x';
107     D(:, 2) = y';
108
109     for j = 3:n+1
110         for i = 1:n-j+2
111             D(i, j) = (D(i+1, j-1) - D(i, j-1)) / (D(i+j-2, 1) - D(i, 1));
112         end
113     end
114 end
115
116 D = calcDivDiffTable(x, y);
117 n = length(x);
118 x_interp = 2.11;
119
120 P = D(1, 2);
121 term = 1;
122
123 for i = 1:n-1
124     term = term * (x_interp - x(i));
125     P = P + D(1, i+2) * term;
126 end
127
128 fprintf('%f\n', P)
129
130 % ** task3_values.m **
131
132 nodes = 7;
133
134 V = zeros(2, nodes);
135 h = 0.5;
136
137 for i = 1:nodes
138     x = 1 + (i - 1) * h;
139     V(1, i) = x;
140     V(2, i) = acos(log2(x / 2));
141 end
142
143 first = V(1, 1);
144 last = V(1, end);
145
146 disp(V);
147
148 % ** task3_1.m **

```

```

149
150 % Adds values table and calculates finite difference table
151 addpath('./task3_t.m');
152
153 x_interp = 1.32;
154
155 n = length(D(1, :));
156 P = D(1, 2);
157 q = (x_interp - first) / h;
158 term = 1;
159
160 for i = 3:n
161     term = term * (q - (i - 2) + 1);
162     P = P + D(1, i) * term / factorial(i - 2);
163 end
164 disp(P);
165
166 % ** task3_2.m **
167
168 % Adds values table and calculates finite difference table
169 addpath('./task3_t.m');
170
171 x_interp = 3.84;
172
173 n = length(D(1, :));
174 m = length(D(:, 1));
175 P = D(m, 2);
176 q = (x_interp - last) / h;
177 term = 1;
178
179 for i = 3:n
180     i_shifted = i - 2;
181     term = term * (q + i_shifted - 1);
182     P = P + D(m - i_shifted, i) * term / factorial(i_shifted);
183 end
184 disp(P);
185
186 % ** task3_3.m **
187
188 % Adds values table and calculates finite difference table
189 addpath('./task3_t.m');
190
191 x_interp = 2.2;
192 a = 2.0;
193 n = 5;
194 q = (x_interp - a) / h;
195
196 P = (D(3, 2) + D(4, 2)) / 2 + (q - 0.5) / factorial(1) ...
197     * D(3, 3) + q * (q - 1) / factorial(2) * (D(2, 4) + D(3, 4)) / 2 ...
198     + (q - 1/2) * q * (q - 1) / factorial(3) * D(2, 5) ...
199     + q * (q - 1) * (q + 1) * (q - 2) / factorial(4) ...
200     * (D(1, 6) + D(2, 6)) / 2 ...
201     + (q - 1/2) * q * (q - 1) * (q + 1) * (q - 2) / factorial(5) ...
202     * D(1, 7);
203
204 disp(P);

```